

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 2 - variantide B, C ja D lahendused

Kontrolltöö nr 2 lahendused - variant B

Ülesanne 1

- a. Graafi tipu v aste $d(v)$ on tipuga v intsidentsete servade arv. Kui graafis on silmused, siis loetakse silmust tipu astme arvutamisel kaks korda.
- b. Tipuastmete teoreem ütleb, et lõpliku graafi kõigi tippude astmete summa on kaks korda graafi servade arv:

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|.$$

- c. Olgu X graafi paaritu astmega tippude hulk ja Y ülejäänud tippude hulk. Tipuastmete teoreemi järgi

$$\sum_{v \in X} d(v) + \sum_{v \in Y} d(v) = 2|E(G)|,$$

seega vasaku poole summa on paarisarv. Kuna kõik hulga Y tippude astmed on paarisarvud, on ka $\sum_{v \in Y} d(v)$ paarisarv. Järelikult peab $\sum_{v \in X} d(v)$ olema paarisarv. See summa koosneb täpselt $|X|$ paaritust liidetavast. Paaritute liidetavate summa on paarisarv parajasti siis, kui liidetavaid on paarisarv. Seega on paaritu astmega tippe paarisarv.

Ülesanne 2

- a. Graaf on sidus, kui iga kahe tipu vahel leidub ahel ehk sama komponendi suvalisest tipust saab ahela abil jõuda iga teise tippu.
- b. Kui $G = (V, E)$ ja $U \subseteq V$, siis hulga U poolt indutseeritud alamgraaf $G[U]$ on graaf, mille tipuhulk on U ja mille servadeks on kõik graafi G servad, mille mõlemad otstipud kuuluvad hulka U .
- c. Tõestame, et igas vähemalt kahe tipuga puus leidub vähemalt kaks lehte. Võtame puus T maksimaalse pikkusega lihtahela

$$v_0, v_1, \dots, v_k.$$

Kuna puus on vähemalt kaks tippu, siis $k \geq 1$. Näitame, et v_0 on leht. Kui tipul v_0 oleks lisaks servale v_0v_1 veel mõni naaber u , siis on kaks võimalust. Kui u ei asu ahelal, saaksime pikema lihtahela $u, v_0, v_1, \dots, v_k$, mis on vastuolus maksimaalsusega. Kui u asub ahelal, tekiks puus tsükel. Mõlemad on võimatud. Järelikult $d(v_0) = 1$. Sama arutlus näitab, et ka v_k on leht. Kuna $v_0 \neq v_k$, on puul vähemalt kaks lehte.

Ülesanne 3

- a. Kaalutud graafi toespuid on graafi alamgraaf, mis on puu ja sisaldab kõiki algse graafi tippe. Toespuid kaal on tema servade kaalude summa.
- b. Üks sobiv servade kaalude määramine on järgmine.

Graafil H_1 võtame

$$w(bc) = 1, w(cd) = 1, w(da) = 2, w(bd) = 2, w(ab) = 3, w(ac) = 3.$$

Kruskal lisab servad bc ja cd . Serv bd kaaluga 2 moodustab juba valitud servadega tsükli, kuid serv da kaaluga 2 ühendab tipu a ülejäänud komponendiga. Seega on ainus minimaalse kaaluga toespuid servadega bc, cd, da ja kaaluga 4.

Graafil H_2 võtame

$$w(pq) = 1, w(pr) = 1, w(qr) = 2, w(tp) = 2, w(rs) = 3, w(st) = 3.$$

Servad pq, pr ja tp tuleb Kruskali algoritmis valida. Tipp s saab seejärel sama hinnaga liituda kas serva rs või serva st kaudu. Seega on näiteks

$$\{pq, pr, tp, rs\} \quad \text{ja} \quad \{pq, pr, tp, st\}$$

kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuid, mõlema kaal on 7.

- c. Kruskali algoritm: järjestame graafi servad kaalude mittekahanevasse järjekorda. Seejärel vaatame servi selles järjekorras läbi ja lisame serva konstrueeritavasse alamgraafi täpselt siis, kui selle lisamine ei tekita tsükli. Lõpetame, kui valitud servad moodustavad toespuid.
- d. Graafis K vaatab Kruskali algoritm servi kaalude järjekorras:

$$AB(1), BC(2), CD(3), AC(4), DE(5), \dots$$

Esimesena lisatakse AB , teiseks BC ja kolmandana CD . Serv AC kaaluga 4 jäetakse vahele, sest A, B, C on juba samas komponendis ja selle serva lisamine tekitaks tsükli. Järgmisena lisatakse DE . Seega lisatakse konstrueeritavasse toespuidesse neljandana serv DE .

Ülesanne 4

- a. Graafide G ja H isomorfism on bijektsioon $f : V(G) \rightarrow V(H)$, mis säilitab naabruse: iga kahe tipu $u, v \in V(G)$ korral on $uv \in E(G)$ parajasti siis, kui $f(u)f(v) \in E(H)$.
- b. Näiteks kolmnurkade arv on graafi invariant. Kui f on isomorfism, siis iga kolmnurk u, v, w graafis G läheb kolmnurgaks $f(u), f(v), f(w)$ graafis H , sest kõik kolm serva säilivad. Sama kehtib ka vastassuunas funktsiooni f^{-1} abil. Seega on isomorfsetel graafidel sama arv kolmnurki.
- c. Graafid F ja G on isomorfsed. Isomorfismi annab näiteks

$$a \mapsto g, \quad b \mapsto h, \quad c \mapsto i, \quad d \mapsto j, \quad e \mapsto k, \quad f \mapsto l.$$

Mõlemad on kaks kolmnurka, mille vastavad tipud on omavahel ühendatud.

Graaf H ei ole isomorfne graafidega F ega G . Graafis H ei leidu kolmnurka, sest see on täielik kaheosaline graaf $K_{3,3}$; kõik servad lähevad ühest osast teise. Graafides F ja G leidub aga kolmnurki. Kuna kolmnurkade arv on invariant, ei saa H olla nendega isomorfne.

Ülesanne 5

- a. Hamiltoni tsükkel on tsükkel, mis läbib graafi iga tipu täpselt ühe korra ja jõuab lõpuks algustippu tagasi.
- b. Diraci teoreem: kui lihtgraafis on $n \geq 3$ tippu ja iga tipu aste on vähemalt $n/2$, siis see graaf on Hamiltoni graaf.

- c. G_1 on Hamiltoni graaf, sest see on $K_{3,3}$ ja seal leidub Hamiltoni tsükkel, mis vaheldumisi läbib kahe osahulga tippe. Näiteks saab võtta tsükli, mis käib läbi kõik kolm vasakpoolset ja kolm parempoolset tippu vaheldumisi.

G_2 ei ole Hamiltoni graaf, sest tal on leht ehk aste 1 tipp. Hamiltoni tsükklis peab igal tsükli oleval tipul olema tsükklis kaks naabrit, seega ei saa leht kuuluda Hamiltoni tsükklisse.

G_3 on Hamiltoni graaf, sest joonisel olev välimine kuusnurk on Hamiltoni tsükkel.

G_4 on Hamiltoni graaf. Kui tähistada joonisel kolmnurga tipud vasakult paremale ja ülalt a, b, c ning alumised kaks tippu d, e , siis üks Hamiltoni tsükkel on

$$d, a, c, e, b, d.$$

Kõik selles järjestuses kasutatud servad on joonisel olemas ja kõik viis tippu läbitakse täpselt ühe korra.

Ülesanne 6

- a. Suunatud graafi suunatud ahel on tippude järjend $v_0, v_1, \dots, v_k$, kus iga järjestikuse tipupaari v_i, v_{i+1} korral leidub kaar (v_i, v_{i+1}) .
- b. Naabrusmaatriksis näitab rea i element 1 veerus j , et leidub kaar $v_i \rightarrow v_j$. Sisend on tipp, mis ei ole ühegi kaare lõpptipp, seega vastav veerg on nullveerg. Väljund on tipp, millest ei välju ühtegi kaart, seega vastav rida on nullrida. Silmused on diagonaali ühed. Antud maatriksi veergudest on ainult viies veerg nullveerg. Seega ainus sisend on v_5 . Ainult neljas rida on nullrida, seega ainus väljund on v_4 . Diagonaalil on 1 ainult kohal $(3, 3)$, seega ainus silmus on $v_3 \rightarrow v_3$.
- c. Kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal on selle ahela kaarte kaalude summa.
- d. Samm 0 on $L[4] = 0$ ja kõik teised märgendid on ∞ , seega alg Tipp on v_4 . Samm 1 töödeldakse alg Tippu v_4 ja saadakse tema väljuvate kaarte põhjal märgendid

$$L[1] = 10, \quad L[2] = 7, \quad L[5] = 2.$$

Tippude lisamise järjekord hulka S on tabeli järgi

$$v_4, v_5, v_2, v_3, v_7, v_6.$$

Algoritm lõpetab siis, kui lisatakse tipp v_6 , seega otsiti lühimat teed tipust v_4 tippu v_6 . Otsitud tee pikkus on lõplik märgend $L[6] = 7$.

Tee leitakse viimaseid parandusi tagasi vaadates: $L[6]$ paranes väärtuseni 7 tipu v_3 kaudu, $L[3]$ tekkis tipu v_2 kaudu, $L[2]$ paranes tipu v_5 kaudu ja $L[5]$ tekkis alg Tippust v_4 . Seega on otsitud tee

$$v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6.$$

Kontrolltöö nr 2 lahendused - variant C

Ülesanne 1

- Tipud u ja v on naabertipud, kui neid ühendab serv uv .
- Graafi tipu v aste $d(v)$ on tipuga v intsidentsete servade arv. Silmus, kui see on lubatud, annab astmesse panuse 2.
- Tipuastmete teoreemi järgi on graafi kõigi tippude astmete summa võrdne arvuga $2|E(G)|$, seega on see summa paarisarv. Kui graafi kõik tipud on paaritu astmega ja tippe on n , siis astmete summa on n paaritu arvu summa. See summa on paarisarv ainult siis, kui n on paarisarv. Järelikult on graafi tippude arv paarisarv.

Ülesanne 2

- Puu on sidus tsükliteta graaf.
- Mets on graaf, mille igas sidususkomponendis on puu; samaväärselt, mets on tsükliteta graaf.
- Tõestame väite induktsiooniga tippude arvu n järgi. Kui $n = 1$, siis puus on $0 = n - 1$ serva. Oletame, et väide kehtib kõigi $n - 1$ tipuga puude korral, ja olgu T n tipuga puu, kus $n \geq 2$. Puul leidub leht v . Eemaldades lehe v ja tema ainsa intsidentse serva, saame jälle puu, millel on $n - 1$ tippu. Induktsiooneelduse järgi on selles puus $n - 2$ serva. Algne puu T saadi ühe tipu ja ühe serva lisamisega, seega on tal $(n - 2) + 1 = n - 1$ serva.

Ülesanne 3

- Graafi toespuu on alamgraaf, mis on puu ja mille tipuhulk on sama mis algsel graafil.
- Üks sobiv kaalude määramine on järgmine.

Graafil J_1 võtame

$$w(ab) = 1, w(bc) = 1, w(cd) = 2, w(de) = 2, w(ea) = 3, w(ac) = 3, w(bd) = 4.$$

Kruskal valib järjekorras servad ab, bc, cd, de . Need neli serva moodustavad viie tipuga toespuu kaaluga 6. Kõik ülejäänud servad on suurema kaaluga ja ei anna sama kaaluga asendust; seepärast on minimaalne toespuu ainus.

Graafil J_2 võtame

$$w(pq) = 1, w(qr) = 1, w(ps) = 2, w(qs) = 2, w(st) = 3, w(tu) = 3, w(ru) = 4.$$

Pärast servade pq ja qr valimist saab tipp s sama hinnaga liituda kas serva ps või serva qs abil. Näiteks

$$\{pq, qr, ps, st, tu\} \quad \text{ja} \quad \{pq, qr, qs, st, tu\}$$

on kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuid, mõlema kaal on 10.

- Primi algoritm: valitakse alg Tipp ja kasvatatakse sellest puud. Igal sammul lisatakse odavaim serv, mille üks otstipp on juba konstrueeritud puus ja teine otstipp on sellest väljas. Jätkatakse, kuni kõik tipud on puusse lisatud.
- Alustades tipust C , on alguses kandidaatservad

$$CE(1), AC(3), BC(4), CD(5).$$

Esimesena lisatakse neist vähima kaaluga serv CE . Nüüd on puu tipuhulk $\{C, E\}$ ning üle lõike minevatest servadest on vähim $EF(2)$. Seega lisatakse teisena serv EF .

Ülesanne 4

- Graafide G ja H isomorfism on bijektsioon $f : V(G) \rightarrow V(H)$, mille korral iga kahe tipu u, v puhul kehtib $uv \in E(G)$ parajasti siis, kui $f(u)f(v) \in E(H)$.
- Graafi sidusus on invariant. Kui G on sidus ja $f : G \rightarrow H$ on isomorfism, siis graafi G iga ahel $u = v_0, v_1, \dots, v_k = v$ läheb graafi H ahelaks $f(u) = f(v_0), f(v_1), \dots, f(v_k) = f(v)$. Seega leidub ka graafis H iga kahe tipu vahel ahel ja H on sidus. Sama arutlus isomorfismi pöördfunktsiooniga näitab vastassuunda.
- Graafid F ja G on isomorfsed, sest mõlemad on kuue tipuga tsüklid C_6 . Näiteks järjestikused tipud tsüklil võib vastavusse seada

$$a \mapsto g, \quad b \mapsto h, \quad c \mapsto i, \quad d \mapsto j, \quad e \mapsto k, \quad f \mapsto l.$$

Graaf H ei ole nendega isomorfne, sest H ei ole sidus: ta koosneb kahest eraldi kolm-nurgast. Graafid F ja G on sidusad. Kuna sidusus on invariant, ei ole H isomorfne ei F -i ega G -ga.

Ülesanne 5

- Hamiltoni graaf on graaf, milles leidub Hamiltoni tsükkel, st tsükkel, mis läbib kõik graafi tipud täpselt ühe korra.
- Diraci teoreem: kui lihtgraafil on $n \geq 3$ tippu ja iga tipu aste on vähemalt $n/2$, siis graaf on Hamiltoni graaf.
- G_1 on Hamiltoni graaf. Tegemist on täieliku graafiga K_5 , seega võib valida suvalise viie tipu tsükli.
 G_2 ei ole Hamiltoni graaf, sest see on tee ja sellel on kaks lehte. Hamiltoni tsüklis ei saa olla astmega 1 tippu.
 G_3 ei ole Hamiltoni graaf. Seda graafi võib vaadelda täieliku kaheosalise graafina $K_{2,4}$, mille osahulgad on kaks keskmist tippu ja neli äärmist tippu. Kaheosalise graafi igas tsüklis on mõlemast osahulgast sama palju tippe. Siin on osahulkade suurus 2 ja 4, seega ei saa tsükkel läbida kõiki kuut tippu.
 G_4 on Hamiltoni graaf, sest joonisel olev välimine viisnurk on Hamiltoni tsükkel. Chord ei sega Hamiltoni tsükli olemasolu.

Ülesanne 6

- Suunatud graafi sisend on tipp, mis ei ole ühegi kaare lõpptipp. Suunatud graafi väljund on tipp, mis ei ole ühegi kaare alg Tipp.
- Naabrusmaatriksis vastab sisendile nullveerg ja väljundile nullrida. Silmused vastavad diagonaali elementidele, mis on võrdsed ühega.
Antud maatriksis on nullveerg ainult esimene veerg, seega ainus sisend on v_1 . Nullrida on ainult viies rida, seega ainus väljund on v_5 . Diagonaalil on ühed kohtadel $(2, 2)$ ja $(4, 4)$, seega silmused on $v_2 \rightarrow v_2$ ja $v_4 \rightarrow v_4$.
- Kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal on sellesse ahelasse kuuluvate kaarte kaalude summa.
- Sammul 0 on $L[2] = 0$, seega alg Tipp on v_2 . Sammul 1 töödeldakse tippu v_2 ja uuendatakse tema väljuvate kaarte põhjal

$$L[1] = 4, \quad L[3] = 1, \quad L[5] = 9.$$

Tippude lisamise järjekord hulka S on

$$v_2, v_3, v_4, v_1, v_5, v_7.$$

Pärast sammu 3 on tippudel v_1 ja v_5 mõlemal märgend 4; tabeli muutustest on näha, et enne töödeldi v_1 ja seejärel v_5 .

Algoritm lõpetab tipu v_7 lisamisel, seega otsiti lühimat teed tipust v_2 tippu v_7 . Tee pikkus on $L[7] = 6$.

Viimaseid märgendiparandusi tagasi vaadates saame, et v_7 tuli tipu v_5 kaudu, v_5 tuli tipu v_4 kaudu, v_4 tuli tipu v_3 kaudu ja v_3 tuli algtipu v_2 kaudu. Seega on üks otsitud lühim tee

$$v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_7.$$

Kontrolltöö nr 2 lahendused - variant D

Ülesanne 1

- a. Serva otstipud on need tipud, mida serv ühendab. Kui serv on uv , siis selle serva otstipud on u ja v .
- b. Tipuastmete teoreem: lõpliku graafi kõigi tippude astmete summa on kaks korda graafi servade arv:

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|.$$

- c. Oletame vastuväiteliselt, et paaritu arvu tippudega graafis on kõik tipud paaritu astmega. Siis on astmete summa paaritu arvu paaritute arvude summa, järelikult paaritu. Tipuastmete teoreemi järgi peab astmete summa olema aga paarisarv. Vastuolu. Seega leidub graafis vähemalt üks paarisarvulise astmega tipp.

Ülesanne 2

- a. Puu on sidus tsükliteta graaf.
- b. Graafi G alamgraaf on graaf H , mille tipuhulk on graafi G tipuhulga alamhulk ja mille servahulk on graafi G servahulga alamhulk, kusjuures alamgraafi iga serva otstipud kuuluvad alamgraafi tipuhulka.
- c. Olgu uue serva e otstipud u ja v . Kuna T on puu, leidub puus T tippude u ja v vahel täpselt üks lihtahel. Lisades sellele ahelale serva e , saame tsükli graafis $T + e$.

Näitame, et see tsükkel on ainus. Iga tsükkel graafis $T + e$ peab kasutama uut serva e , sest puus T tsükleid ei ole. Kui tsükkel kasutab serva e , siis ülejäänud osa sellest tsüklist on tippude u ja v vaheline ahel puus T . Puus on kahe tipu vahel täpselt üks lihtahel. Seega saab tekkida ainult eespool kirjeldatud tsükkel.

Ülesanne 3

- a. Minimaalne toespuid on kaalutud graafi toespuid, mille servade kaalude summa on kõigi sama graafi toespuid hulgas vähim.
- b. Üks sobiv kaalude määramine on järgmine.

Graafil N_1 võtame

$$w(ab) = 1, w(bc) = 2, w(cf) = 2, w(ef) = 3, w(de) = 3, w(ad) = 4, w(be) = 4, w(ae) = 5.$$

Kruskal valib servad ab, bc, cf, ef, de . Need moodustavad kuue tipuga toespuid. Sama kaaluga valikuid ei teki, sest kaaluga 2 servad ühendavad kumbki uue osa ja kaaluga 3 servad on samuti vältimatud, et ühendada tipud e ja d odavaimalt. Seega on minimaalne toespuid ainus.

Graafil N_2 võtame

$$w(up) = 1, w(pt) = 2, w(ut) = 2, w(pq) = 3, w(qr) = 3, w(rs) = 4, w(st) = 4, w(ur) = 5.$$

Pärast serva up valimist võib tipp t sama hinnaga liituda kas serva pt või serva ut kaudu. Näiteks

$$\{up, pt, pq, qr, rs\} \quad \text{ja} \quad \{up, ut, pq, qr, rs\}$$

on kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuid; mõlema kaal on 13.

- c. Kruskali algoritm: järjestame kõik servad kaalude mittekahanevasse järjekorda. Seejärel lisame serva siis ja ainult siis, kui see ei tekita juba valitud servadega tsüklit. Lõpetame, kui valitud servad moodustavad toespuu.
- d. Graafis R on servade kaalude järjekord alguses

$$BC(1), AB(2), CD(3), BD(4), AC(5), DE(6), CE(7), DF(8), \dots$$

Kruskal lisab järjest BC , AB ja CD . Serv BD jäetakse vahele, sest B, C, D on juba samas komponendis, ning serv AC jäetakse samuti vahele, sest A, B, C on juba samas komponendis. Järgmisena lisatakse DE ja pärast serva CE vahelejätmist lisatakse DF . Seega on viiendana lisatav serv DF .

Ülesanne 4

- a. Graafide G ja H isomorfism on bijektsioon $f : V(G) \rightarrow V(H)$, mis säilitab servad ja mittedservad: $uv \in E(G)$ parajasti siis, kui $f(u)f(v) \in E(H)$.
- b. Näiteks tippude astmete multihulk on invariant. Kui f on isomorfism, siis tipu v naabrid lähevad bijektiivselt tipu $f(v)$ naabriteks, mistõttu $d(v) = d(f(v))$. Järelikult on isomorfsetel graafidel sama astmete multihulk.
- c. Graafid F ja H on isomorfsed. Üks isomorfism on

$$a \mapsto m, \quad b \mapsto n, \quad c \mapsto o, \quad d \mapsto p, \quad e \mapsto q, \quad f \mapsto r.$$

See vastavus viib ruudu $a-b-c-d-a$ ruuduks $m-n-o-p-m$ ning lehed e ja f vastavalt lehtedeks q ja r .

Graaf G ei ole isomorfne graafidega F ega H . Kõigis kolmes graafis on kaks astmega 3 tippu. Graafis G on need kaks astmega 3 tippu omavahel naabrid, aga graafides F ja H ei ole astmega 3 tipud omavahel naabrid. Kuna nii astmed kui ka naabrus säilivad isomorfismi korral, ei saa G olla isomorfne graafidega F ega H .

Ülesanne 5

- a. Hamiltoni graaf on graaf, milles leidub Hamiltoni tsükkel ehk tsükkel, mis läbib kõik graafi tipud täpselt ühe korra.
- b. Diraci teoreem: kui lihtgraafil on $n \geq 3$ tippu ja iga tipu aste on vähemalt $n/2$, siis graaf on Hamiltoni graaf.
- c. G_1 on Hamiltoni graaf, sest graaf ise on seitsme tipuga tsükkel.
 G_2 ei ole Hamiltoni graaf, sest see on tähtgraaf ja selles on mitu lehte. Hamiltoni tsükli ei saa olla astmega 1 tippu.
 G_3 on Hamiltoni graaf, sest see on täielik graaf K_4 ; näiteks välimise nelja tipu läbimine annab Hamiltoni tsükli.
 G_4 ei ole Hamiltoni graaf. Kolmnurga ja nelinurga vaheline serv on sild: selle eemaldamisel graaf lahutub kaheks komponendiks. Hamiltoni tsüklit sisaldavas graafis ei saa sellist silda olla, sest tsükkel ei saa kasutada silda nii, et kõik tipud läbitakse ja algusse tagasi jõutakse.

Ülesanne 6

- a. Suunatud graafi G naabrusmaatriks tippude järjestuses $v_1, \dots, v_n$ on maatriks $A = (a_{ij})$, kus $a_{ij} = 1$, kui graafis leidub kaar $v_i \rightarrow v_j$, ja $a_{ij} = 0$, kui sellist kaart ei leidu. Kordsete kaartega graafi korral võib a_{ij} olla vastavate kaarte arv.

- b. Sisendile vastab naabrusmaatriksis nullveerg, väljundile nullrida ning silmused on diagonaali ühed.
- Antud maatriksis on nullveerg ainult kolmas veerg, seega ainus sisend on v_3 . Nullrida on ainult neljas rida, seega ainus väljund on v_4 . Diagonaalil on 1 ainult kohal $(1, 1)$, seega ainus silmus on $v_1 \rightarrow v_1$.
- c. Kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal on kõigi selles ahelas kasutatud kaarte kaalude summa.
- d. Sammul 0 on $L[1] = 0$, seega algtip on v_1 . Sammul 1 töödeldakse tippu v_1 ja tema väljuvate kaarte põhjal saadakse

$$L[2] = 2, \quad L[3] = 8, \quad L[4] = 7.$$

Tippude lisamise järjekord hulka S on

$$v_1, v_2, v_3, v_6, v_5.$$

Algoritm lõpetab tipu v_5 lisamisel, seega otsiti lühimat teed tipust v_1 tippu v_5 . Otsitud tee pikkus on $L[5] = 6$.

Tee saame taastada viimaste paranduste kaudu: v_5 märgend paranes väärtuseni 6 tipu v_6 kaudu, v_6 märgend väärtuseni 5 tipu v_3 kaudu, v_3 märgend väärtuseni 4 tipu v_2 kaudu ja v_2 märgend tekkis algtipust v_1 . Seega on otsitud tee

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5.$$

Tipp v_7 jääb tabelis märgendiga ∞ , seega ei ole ta algtipust saavutatav.